



甲骨里的日光缺口

基于 Qwen 的甲骨文日食记录多模态科学传播应用

基于已确认资料形成的可审核讲解

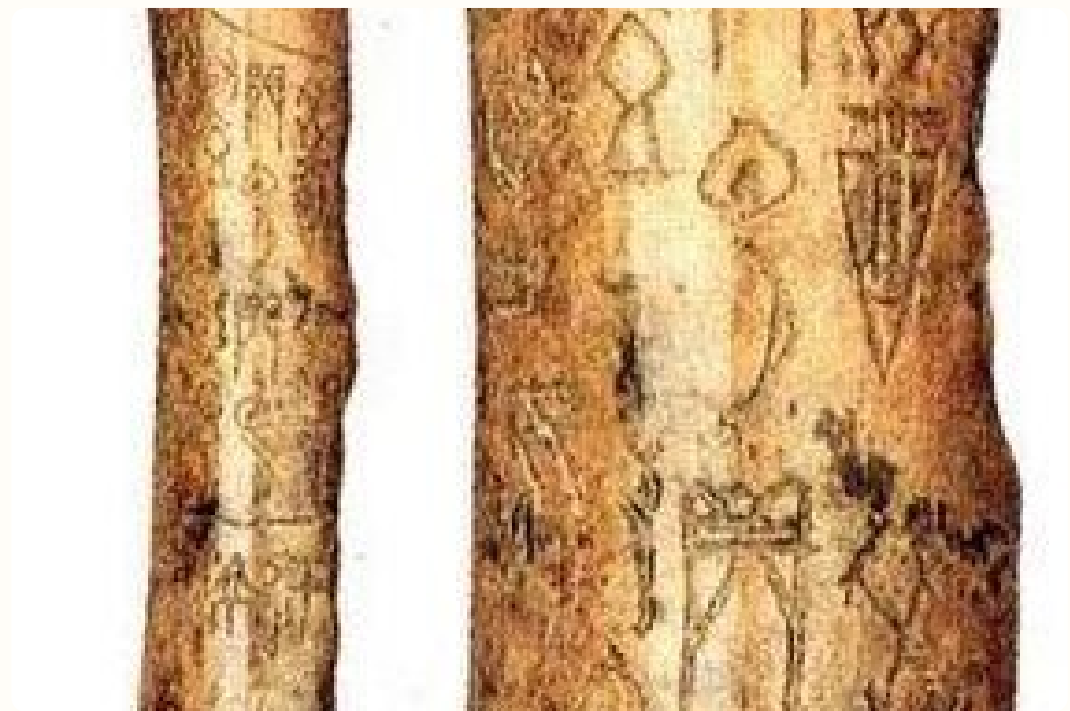
☀ 一个天象，连接三千年前与今天

先人把太阳的缺口刻进卜辞，我们把分散的研究证据转化为大众可以理解、追问和核验的知识。

文化价值 甲骨卜辞保存了商代观察异常天象、提出疑问并寻求回应的痕迹。

科学价值 现代天文学解释日食机制，古文字学帮助判断释文、年代与语境。

传播目标 让公众既看懂日食，也看见结论背后的证据边界。



项目资料中的甲骨材料图像，仅作参考讲解展示

卣 难点不在找到一句话，而在可信地讲清楚

一条日食卜辞可能同时面对文字残缺、释读分歧、断代争议和天文对应不确定。

主要材料

原始 PDF 可能是扫描页，文字层乱码或缺失
同一字形存在多种释读，不能合并成唯一结论
卜辞的贞问不等于已经得到固定的吉凶判断

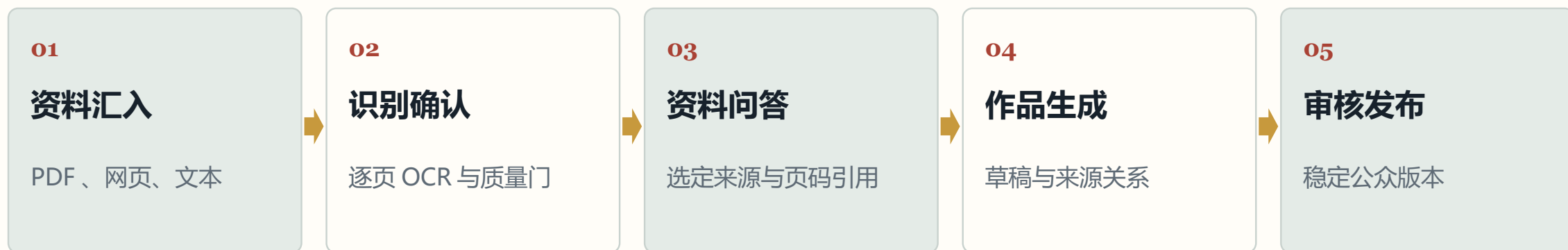
比较与边界

公元纪年对应需要地点、历法和天文计算共同约束
生成式内容若循环引用，会放大错误
公众表达需要简明，但不能牺牲证据强度



我们的答案是一条可审计的研究传播闭环

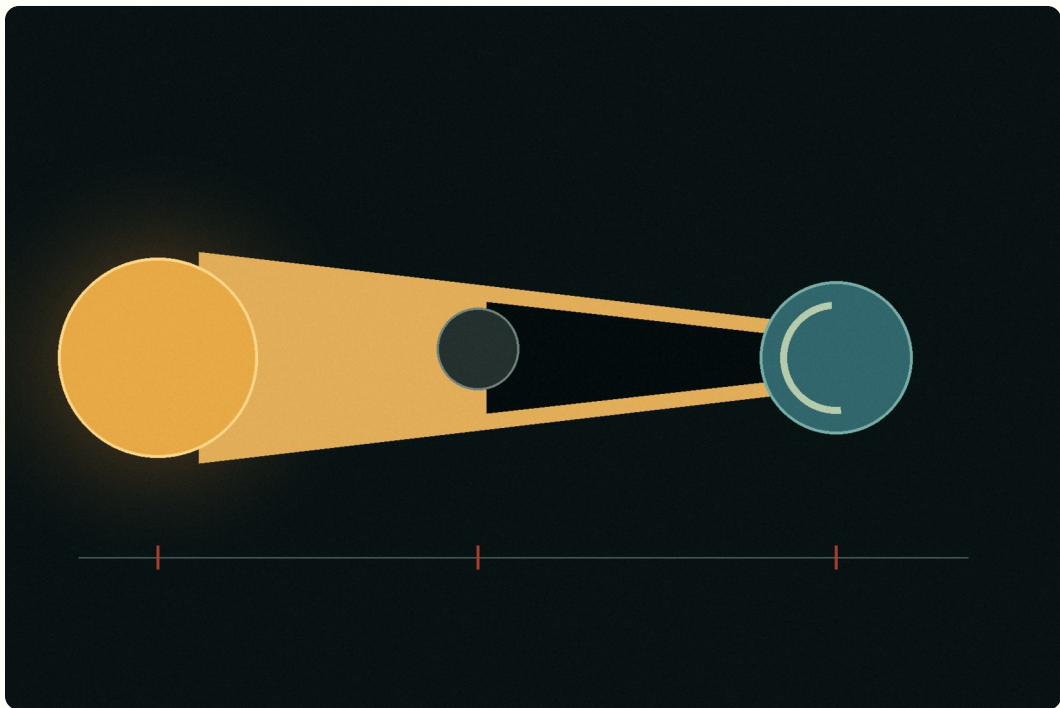
资料先确认，模型再生成；内容先审核，公众端再发布。





先用可交互科学场景讲明白日食

日食发生在朔月附近，月球位于太阳与地球之间；轨道倾角决定了多数朔月并不会发生日食。



日食机制传播示意，正式体验由 Three.js 实时渲染

公众端 使用 Three.js 展示太阳、月球、地球与月影关系，支持观察视角和过程交互。

知识层 区分日全食、日环食和日偏食，并说明不同地点看到的类型可能不同。

安全边界 不把示意图或生成图像当作甲骨原片和学术证据。



七篇核心资料已经进入同一研究流程

首期范围保持克制：7 篇核心论文、81 页资料，全部完成 OCR 重建和来源确认。

7 / 7 核心资料已导入，保留题名、来源、文件指纹和私有原始 PDF。

81 页 逐页识别与页码原文已建立，可与 PDF 原页联动校核。

3 条 《合集》11480、21298、33696 已据首篇原刊录入，仍保留进一步复核边界。

不扩张 项目不做通用 NotebookLM 替代品，只解决甲骨日食研究传播闭环。

每一项公众结论都能回到资料页码

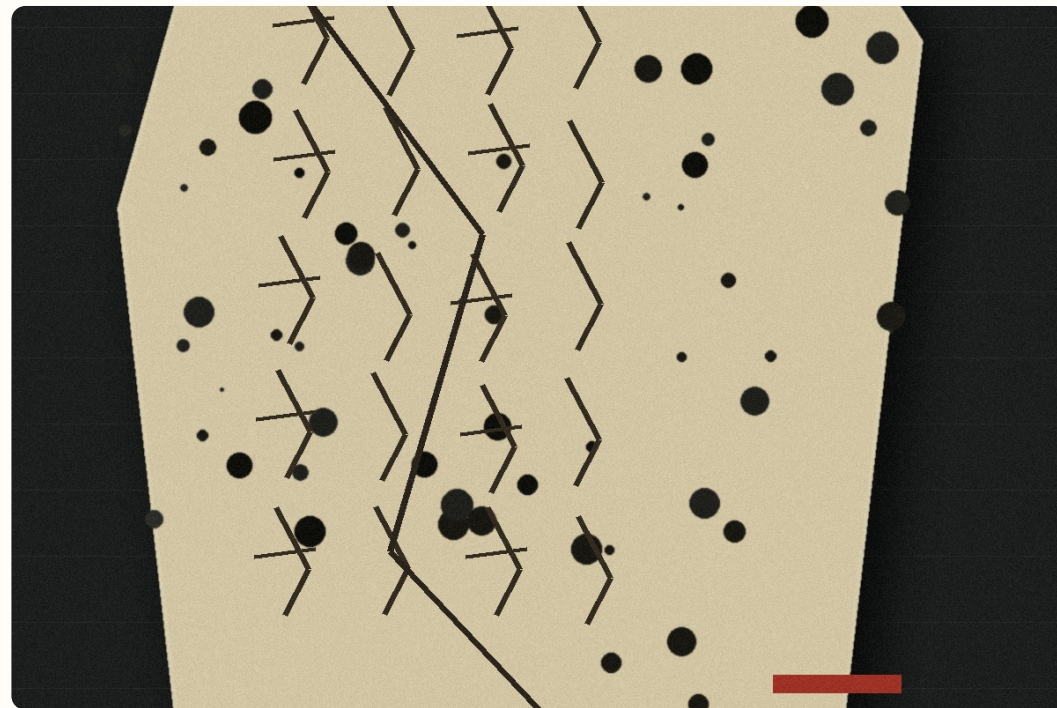
系统把原始资料、逐页文本、审核事件和作品来源关系分层保存。

证据库 保存私有 PDF、解析单元和页码，只在研究端使用。

发布知识库 保存审核通过的释文、著录号、年代、观点与争议。

作品库 保存文章、图卡、音频、幻灯片等草稿与发布状态。

来源关系 记录资料、页码、模型、提示词版本和审核过程。

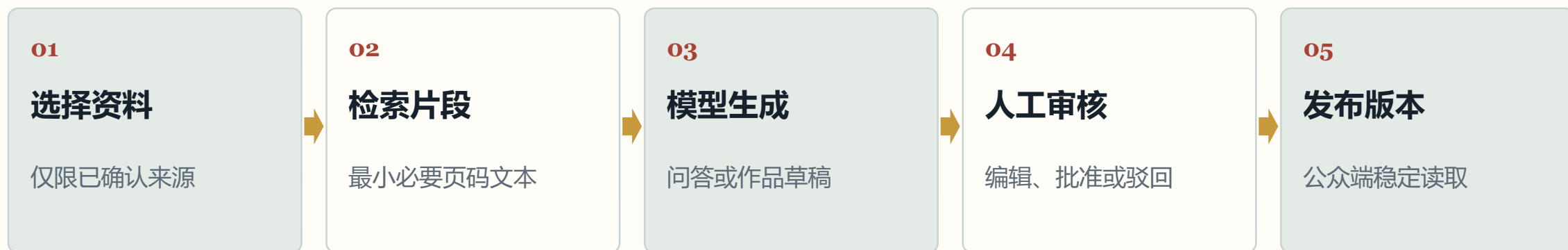


传播示意图不替代甲骨原片；原始证据保留在私有研究端



AI 只在选定证据和明确边界内工作

百炼负责理解、生成和多模态输出，但不能越过资料确认与人工审核。





公众站与研究工作台共享同一事实口径

研究工作台负责形成可信内容，公众站只读取当前发布版本。

主要材料

公众站：日食科学互动、甲骨记录、研究成果与公众问答

公众站：不公开原始 PDF、未审核资料和作品草稿

公众站：所有栏目由研究工作台统一编排和发布

比较与边界

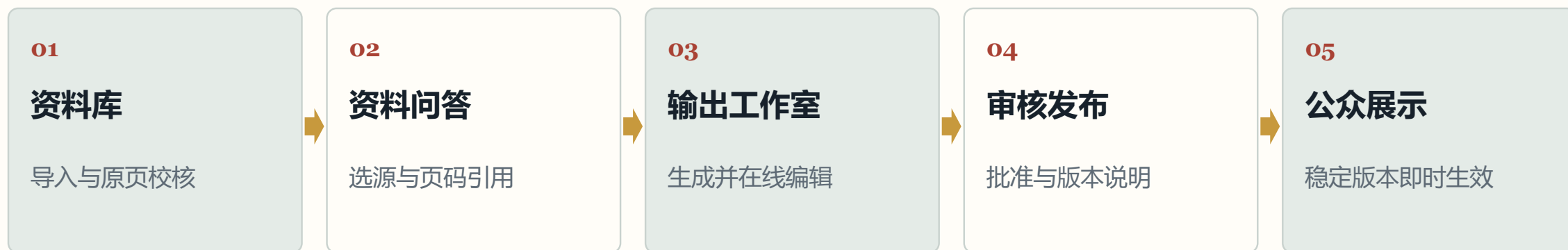
研究工作台：资料导入、逐页 OCR、原页校核和资料问答

研究工作台：20 类输出、在线编辑、审核与版本管理

研究工作台：本机访问、账号登录和私有媒体存储

🕒 研究过程被做成一条可操作的工作流

上传、识别、校核、提问、生成、审核和发布都在同一工作台完成。





一次研究可以转化为多种可审核作品

20 类输出覆盖研究整理、公众传播、课堂使用和多媒体制作。

主要材料

首版重点：甲骨日食记录表、观点争议对照、大众讲解稿、音频导览

媒体输出：科普图卡、讲解幻灯片、视频制作包

研究表达：白板、思维导图、时间线、证据卡片

比较与边界

记录表支持在线表格编辑，文字作品支持图文编辑

音频导览导出百炼中文 WAV，幻灯片导出可编辑 PPTX

所有输出先是草稿，批准后才能进入下一公众版本

核心能力已经通过量化验证

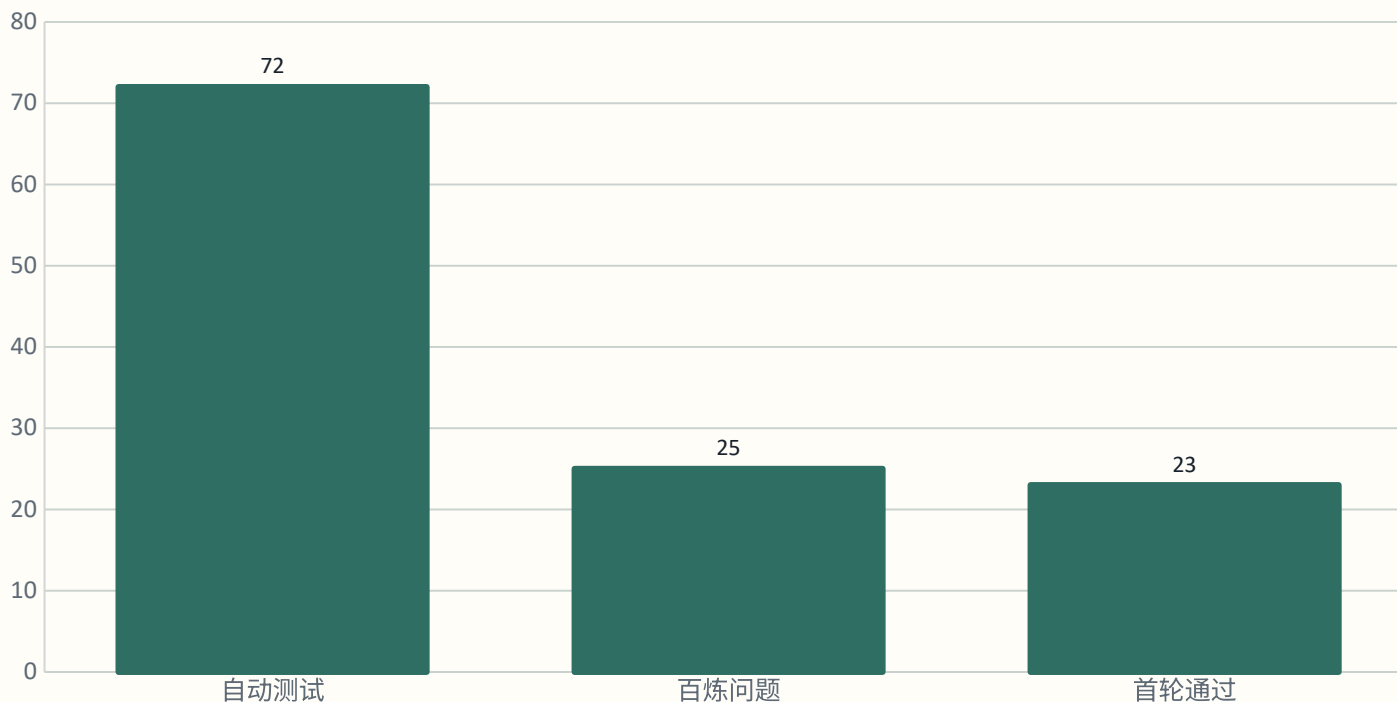
验证覆盖研究流程、访问边界、媒体导出、来源失效和公众问答。

72 项自动测试 覆盖资料、作品、发布、媒体和安全边界。

25 题百炼问题集 首轮全部由 qwen-plus 回答。

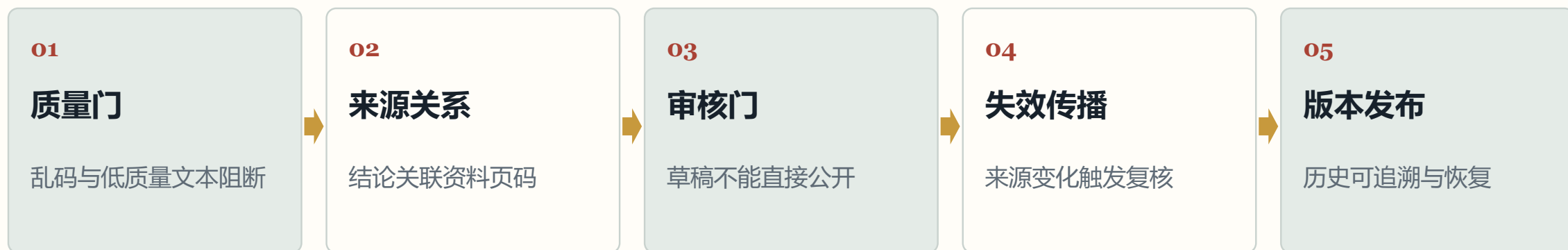
23 题自动通过 发现的两项检索问题已经修复，等待完整复跑与人工签署。

当前完成的自动化与模型验证



可信不是一句口号，而是系统机制

内容更新、删除或重新解析后，依赖作品会自动失效并要求重新审核。





创新点在跨学科内容与 AI 治理同时落地

项目既不是静态文献站，也不是无边界聊天机器人。

主要材料

文化传播：把甲骨材料、古文字释读和日食科学放进同一叙事

沉浸体验：Three.js 科学互动与图卡、音频、幻灯片协同呈现

多受众转译：面向大众、学生和研究者调整表达密度

比较与边界

可信生成：模型只使用选定且确认的资料片段

人机协作：在线编辑、人工批准和显式发布版本

可审计治理：记录模型、提示词、页码、审核与变更影响



我们明确展示完成项，也诚实保留待验证项

系统闭环已经跑通，下一阶段聚焦专家复核、真实用户测试与参赛呈现。

主要材料

已完成：7 篇资料、81 页 OCR、来源确认和稳定发布流程

已完成：公众站、研究工作台、百炼适配和 20 类输出能力

已完成：PPTX、PNG、WAV、视频制作包等实际文件导出

比较与边界

待完成：古文字学与天文学指导教师正式复核签署

待完成：至少 5 名真实用户测试与 SUS 数据汇总

正在推进：参赛 PPT/PDF、3 分钟讲解稿和演示视频

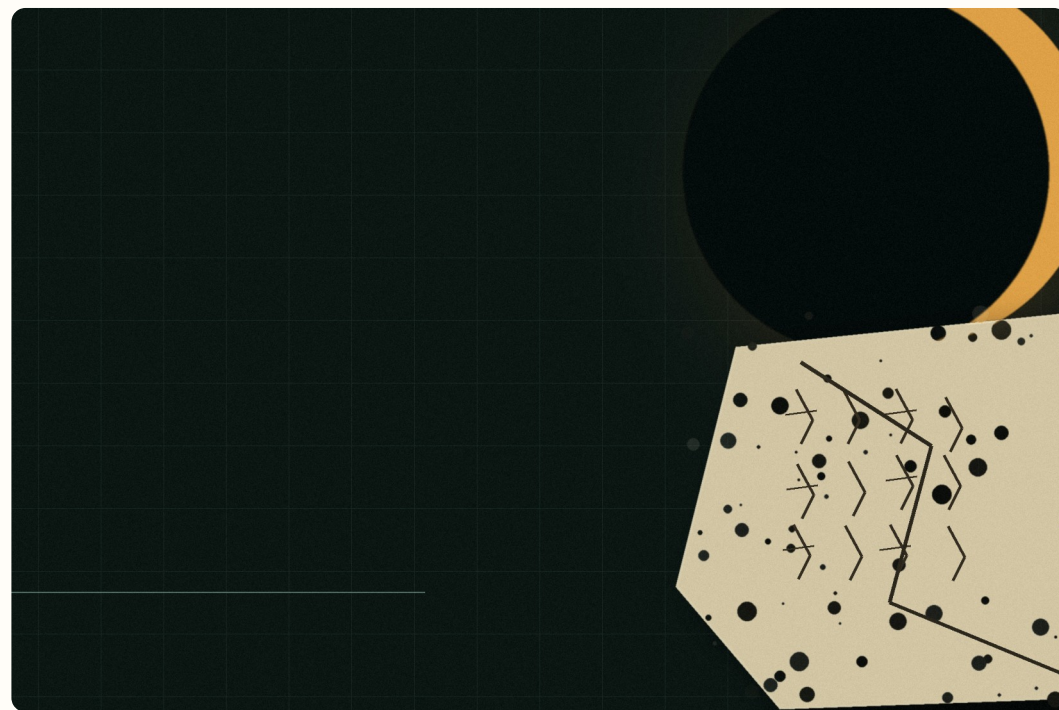
☀ 让三千年前的仰望，成为今天可验证的知识

甲骨文里的日光缺口，不只讲一次日食，更展示文化遗产如何在 AI 时代被理解、核验与传播。

面向公众 看得懂、愿意探索、知道哪些结论仍有争议。

面向研究 资料私有、页码可追、生成可审、变更可查。

面向未来 以一个小而完整的样本，验证 AI 赋能中华优秀传统文化传播的可行路径。



《甲骨文里的日光缺口》项目主题视觉